CURRICULUM

DATOS PERSONALES

APELLIDO1	MORENO
APELLIDO2	MARTINEZ
NOMBRE	LAURA
FNACIMIENTO	1990-10-16
SEXO	M
NACIONALIDAD	E
TIPO DOCUMENTO	01001
DOCUMENTO TIPO	
DOCUMENTO	45843574C
PAIS DIRECCION	E
DIRECCION1	Avenida Reina Victoria 33 3C
DIRECCION2	
CIUDAD	Elda
CPOSTAL	03600
PROVINCIA	ALICANTE/ALACANT
AUTONOMIA	COMUNIDAD VALENCIANA
TELEFONO	+34677182174
TELEFONO MOVIL	
FAX	
CORREO ELECTRONICO	laura.morenomartinez@ua.es

AUTOEVALUACION

Mi trayectoria académica se ha desarrollado en el ámbito de la matemática aplicada y la mecánica computacional, con especialización en métodos numéricos para problemas multifísicos, fluidos complejos y simulación de eventos extremos. Desde la obtención del doctorado en 2021 he consolidado un perfil internacional, investigador y docente, con actividad en universidades y centros de España, Italia y Alemania. La actividad investigadora comprende 10 artículos científicos, de los cuales 9 están publicados en revistas indexadas en JCR, 8 de ellos en Q1 y 5 como primera autora, publicados principalmente en revistas de referencia como Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering y Journal of Computational Physics. La calidad y continuidad de esta producción han sido reconocidas con un sexenio de investigación correspondiente al periodo 2019-2024. He participado en proyectos competitivos nacionales e internacionales, incluidos proyectos financiados por MINECO, la Universidad de Padua, la DFG y la Comisión Europea, así como en contratos de transferencia con instituciones y empresas. Mi aportación incluye el desarrollo e implementación de modelos matemáticos en software científico, especialmente en el código abierto Kratos Multiphysics. Esta actividad se completa con 11 contribuciones a congresos, organización científica, revisión por pares, seminarios y divulgación. La experiencia docente se ha ampliado de forma sustancial y comprende más de 500 horas en 9 asignaturas de grado y máster, impartidas en la Universidad de

Alicante, Universidad de Padua, TU Braunschweig, UOC y TUM, en español, inglés e italiano. En la Universidad de Alicante he asumido docencia teórico-práctica y responsabilidad directa en asignaturas de primer curso, obteniendo evaluaciones del alumnado entre 8,61 y 9,73 sobre 10. Asimismo, he impartido docencia en línea en la UOC y una clase invitada de máster en TUM. He codirigido dos TFM y un TFG, además de tutorizar prácticas formativas y coordinar actividades de apoyo académico. Mi formación docente incluye cursos sobre evaluación, metodologías activas, inclusión y gestión universitaria, así como participación en jornadas de innovación educativa y en dos proyectos de innovación docente. En conjunto, considero que mi trayectoria muestra una evolución clara hacia una actividad académica madura, equilibrada y con capacidad para desarrollar de forma autónoma y responsable tareas de investigación, docencia, innovación y transferencia propias de la figura de Profesorado Contratado Doctor.

EXPERIENCIA INVESTIGADORA

PUBLICACIONES CIENTIFICAS

Título	Año
Logarithmic conformation reformulation in viscoelastic flow problems approximated by a VMS-type stabilized finite element formulation	2019
Solution of transient viscoelastic flow problems approximated by a term-by-term VMS stabilized finite element formulation using time-dependent subgrid-scales	2020
Analysis of a stabilized finite element approximation for a linearized logarithmic reformulation of the viscoelastic flow problem	2021
Stabilised Variational Multi-scale Finite Element Formulations for Viscoelastic Fluids	2021
Numerical simulation of non-isothermal viscoelastic fluid flows using a VMS stabilized finite element formulation	2021
Numerical simulation of Fluid-Structure Interaction problems with viscoelastic fluids using a log-conformation reformulation	2023
An embedded strategy for large scale incompressible flow simulations in moving domains	2023
A mixed stabilized MPM formulation for incompressible hyperelastic materials using Variational Subgrid-Scales.	2025
Study of Stabilized Mixed Formulations for Fluid-Structure Interaction Problems within a Variational Multiscale Framework	2026
Rainfall-Triggered debris flows: The July 10, 2018, event at Cerro del Quinceo and its simulation using the material point method	2026

Publicación

AUTORES	**Laura Moreno;Ramon Codina;Joan Baiges;Ernesto Castillo**
NUMERO AUTORES	**4**
POSICION	**1**
TITULO	**Logarithmic conformation reformulation in viscoelastic flow problems approximated by a VMS-type stabilized finite element formulation**
CLAVE	**07001**
NOMBRE	**Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering**
VOLUMEN	**354**
PAG DESDE	**706**
PAG HASTA	**731**
EDITORIAL	**Elsevier**
PAIS	**NL**
AÑO	**2019**
ISSN	**0045-7825**
CALIDAD IMPACTO	**5,763**
CALIDAD POSICION	**Q1**
CALIDAD CITAS	**27**
CALIDAD OTROS	**Publicación en Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, revista indexada en Journal Citation Reports. JCR 2019: factor de impacto 5,763; Q1. La solicitante figura como primera autora. El artículo cuenta con 28 citas según Scopus, consulta realizada el 13/07/2026. DOI: 10.1016/j.cma.2019.06.001.**
CALIDAD AREA	**Engineering, Multidisciplinary**
CALIDAD AÑO	**2019**

Publicación

AUTORES	**Laura Moreno;Ramon Codina;Joan Baiges**
NUMERO AUTORES	**3**
POSICION	**1**
TITULO	**Solution of transient viscoelastic flow problems approximated by a term-by-term VMS stabilized finite element formulation using time-dependent subgrid-scales**
CLAVE	**07001**

NOMBRE	**Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering**
VOLUMEN	**367**
PAG DESDE	**113074**
EDITORIAL	**Elsevier**
PAIS	**NL**
AÑO	**2020**
ISSN	**0045-7825**
CALIDAD IMPACTO	**6,756**
CALIDAD POSICION	**Q1**
CALIDAD CITAS	**17**
CALIDAD OTROS	**Artículo publicado en Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, revista indexada en Journal Citation Reports. En JCR 2020 presentó un factor de impacto de 6,756 y se situó en Q1. La solicitante figura como primera autora de un total de tres autores. El artículo cuenta con 17 citas según Scopus a fecha de 10/07/2026. DOI: 10.1016/ j.cma.2020.113074.**
CALIDAD AREA	**Engineering, Multidisciplinary**
CALIDAD AÑO	**2020**

Publicación

AUTORES	**Ramon Codina;Laura Moreno**
NUMERO AUTORES	**2**
POSICION	**2**
TITULO	**Analysis of a stabilized finite element approximation for a linearized logarithmic reformulation of the viscoelastic flow problem**
CLAVE	**07001**
NOMBRE	**ESAIM: Mathematical Modelling and Numerical Analysis**
VOLUMEN	**55**
PAG DESDE	**S279**
PAG HASTA	**S300**
EDITORIAL	**EDP Sciences**
PAIS	**F**
AÑO	**2021**

ISSN	**0764-583X**
CALIDAD IMPACTO	**1,935**
CALIDAD POSICION	**Q1**
CALIDAD CITAS	**1**
CALIDAD OTROS	**Artículo publicado en ESAIM: Mathematical Modelling and Numerical Analysis, revista indexada en Journal Citation Reports. En JCR 2021 presentó un factor de impacto de 1,935. La publicación está firmada por dos autores y la solicitante figura en segunda posición. El artículo cuenta con 1 cita según Scopus a fecha de 13/07/2026. DOI: 10.1051/m2an/2020038.**
CALIDAD AÑO	**2021**

Publicación

AUTORES	**Ernesto Castillo;Laura Moreno;Joan Baiges;Ramon Codina**
NUMERO AUTORES	**4**
POSICION	**2**
TITULO	**Stabilised Variational Multi-scale Finite Element Formulations for Viscoelastic Fluids**
CLAVE	**07001**
NOMBRE	**Archives of Computational Methods in Engineering**
VOLUMEN	**28**
PAG DESDE	**1987**
PAG HASTA	**2019**
EDITORIAL	**Springer**
PAIS	**NL**
AÑO	**2021**
ISSN	**1134-3060**
CALIDAD IMPACTO	**8,171**
CALIDAD POSICION	**Q1**
CALIDAD CITAS	**15**
CALIDAD OTROS	**Artículo de revisión publicado en Archives of Computational Methods in Engineering, revista indexada en Journal Citation Reports. En JCR 2021 presentó un factor de impacto de 8,171 y se situó en Q1. El artículo cuenta con 15 citas según Scopus a fecha de 13/07/2026. DOI: 10.1007/s11831-020-09526-x.**

CALIDAD AREA	**Computer Science**
CALIDAD AÑO	**2021**

Publicación

AUTORES	**Laura Moreno;Ramon Codina;Joan Baiges**
NUMERO AUTORES	**3**
POSICION	**1**
TITULO	**Numerical simulation of non-isothermal viscoelastic fluid flows using a VMS stabilized finite element formulation**
CLAVE	**07001**
NOMBRE	**Journal of Non-Newtonian Fluid Mechanics**
VOLUMEN	**296**
PAG DESDE	**104640**
EDITORIAL	**Elsevier**
PAIS	**NL**
AÑO	**2021**
ISSN	**0377-0257**
CALIDAD IMPACTO	**2,82**
CALIDAD POSICION	**Q2**
CALIDAD CITAS	**8**
CALIDAD OTROS	**Artículo publicado en Journal of Non-Newtonian Fluid Mechanics, revista internacional indexada en Journal Citation Reports. En JCR 2021 presentó un factor de impacto de 2.820 (Q2). 8 citas en Scopus, consulta: 13/07/2026. DOI: 10.1016/j.jnnfm.2021.104640.**
CALIDAD AREA	**Mechanics**
CALIDAD AÑO	**2021**

Publicación

AUTORES	**Laura Moreno;Inocencio Castañar;Joan Baiges;Ramon Codina;Domingo Cattoni**
NUMERO AUTORES	**5**
POSICION	**1**
TITULO	**Numerical simulation of Fluid-Structure Interaction problems with viscoelastic fluids using a log-conformation reformulation**

CLAVE	**07001**
NOMBRE	**Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering**
VOLUMEN	**410**
PAG DESDE	**115986**
EDITORIAL	**Elsevier**
PAIS	**NL**
AÑO	**2023**
ISSN	**0045-7825**
CALIDAD IMPACTO	**6,9**
CALIDAD POSICION	**Q1**
CALIDAD CITAS	**15**
CALIDAD OTROS	**Artículo publicado en Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, revista indexada en Journal Citation Reports. En JCR 2023 presentó un factor de impacto de 6,9 y se situó en Q1. La solicitante figura como primera autora de un trabajo firmado por cinco autores. El artículo cuenta con 15 citas según Scopus, consulta realizada el 13/07/2026. DOI: 10.1016/j.cma.2023.115986.**
CALIDAD AREA	**Mathematics, Engineering**
CALIDAD AÑO	**2023**

Publicación

AUTORES	**Ramon Codina;Joan Baiges;Inocencio Castañar;Ignacio Martínez-Suárez;Laura Moreno;Samuel Parada**
NUMERO AUTORES	**6**
POSICION	**5**
TITULO	**An embedded strategy for large scale incompressible flow simulations in moving domains**
CLAVE	**07001**
NOMBRE	**Journal of Computational Physics**
VOLUMEN	**488**
PAG DESDE	**112181**
EDITORIAL	**Elsevier**
PAIS	**NL**
AÑO	**2023**

ISSN	**0021-9991**
CALIDAD IMPACTO	**3,8**
CALIDAD POSICION	**Q1**
CALIDAD CITAS	**3**
CALIDAD OTROS	**Artículo publicado en Journal of Computational Physics, revista indexada en Journal Citation Reports. En JCR 2023 presentó un factor de impacto de 3,8 y ocupó la posición 2 de 61 revistas en la categoría Physics, Mathematical, situándose en Q1. La publicación está firmada por seis autores y la solicitante figura en quinta posición. El artículo cuenta con 3 citas en Scopus, consulta realizada el 13/07/2026. DOI: 10.1016/j.jcp.2023.112181.**
CALIDAD AREA	**Matemáticas, Física**
CALIDAD AÑO	**2023**

Publicación

AUTORES	**Laura Moreno;Antonia Larese;Roland Wüchner**
NUMERO AUTORES	**3**
POSICION	**1**
TITULO	**A mixed stabilized MPM formulation for incompressible hyperelastic materials using Variational Subgrid-Scales.**
CLAVE	**07001**
NOMBRE	**Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering**
VOLUMEN	**435**
PAG DESDE	**117621**
EDITORIAL	**Elsevier**
PAIS	**NL**
AÑO	**2025**
ISSN	**0045-2138**
CALIDAD IMPACTO	**7,6**
CALIDAD POSICION	**Q1**
CALIDAD CITAS	**9**
CALIDAD OTROS	**Artículo publicado en Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, revista indexada en Journal Citation Reports. En JCR 2025 presentó un factor de impacto de 7,6 y se situó en Q1 en la categoría Mechanics. La solicitante figura como primera autora de un trabajo firmado por tres autores. El artículo cuenta con 9 citas en Scopus,**

	consulta realizada el 13/07/2026. Publicación en acceso abierto. DOI: 10.1016/j.cma.2024.117621.
CALIDAD AREA	**Engineering, Multidisciplinary**
CALIDAD AÑO	**2025**

Publicación

AUTORES	**Inocencio Castañar;Laura Moreno;Ramon Codina**
NUMERO AUTORES	**3**
POSICION	**2**
TITULO	**Study of Stabilized Mixed Formulations for Fluid-Structure Interaction Problems within a Variational Multiscale Framework**
CLAVE	**07001**
NOMBRE	**Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering**
VOLUMEN	**541**
PAG DESDE	**118648**
EDITORIAL	**Elsevier**
PAIS	**NL**
AÑO	**2026**
ISSN	**0045-7825**
CALIDAD POSICION	**Q1**
CALIDAD CITAS	**0**
CALIDAD OTROS	**Artículo publicado en Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, revista internacional indexada en Journal Citation Reports y situada en Q1 en la categoría Engineering, Multidisciplinary, según la última edición disponible de JCR. La publicación está firmada por tres autores y la solicitante figura en segunda posición. Artículo publicado en acceso abierto. DOI: 10.1016/j.cma.2025.118648.**
CALIDAD AREA	**Engineering, Multidisciplinary**
CALIDAD AÑO	**2026**

Publicación

AUTORES	**Miguel Ángel Rodríguez-Velázquez;Laura Moreno-Martínez;Caros Chávez-Negrete;Constantino Domínguez-Sánchez;Francisco Javier Domínguez-Mota**
NUMERO AUTORES	**5**
POSICION	**2**

TITULO	**Rainfall-Triggered debris flows: The July 10, 2018, event at Cerro del Quinceo and its simulation using the material point method**
CLAVE	**07001**
NOMBRE	**INGENIERÍA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA**
VOLUMEN	**XXVII**
PAG DESDE	**1**
PAG HASTA	**9**
EDITORIAL	**Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)**
PAIS	**MEX**
AÑO	**2026**
ISSN	**2594-0732**
CALIDAD OTROS	**Revista científica internacional editada por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con revisión por pares mediante sistema de doble ciego. Indexada en SciELO México, Redalyc, Latindex (Catálogo 2.0), DOAJ, Dialnet y otras bases de datos bibliográficas. Revista de periodicidad trimestral, publicada desde 1998, especializada en investigación en ingeniería y tecnología. Publicación de acceso abierto. ISSN electrónico: 2594-0732.**

PROYECTOS Y/O CONTRATOS DE INVESTIGACION

Título	Fdesde
Investigación de nuevos procesos y aleaciones de aceros microaleados para la forja en caliente de cigüeñales de automoción. (FORJACEMIC)	2014-09-01
Metodi Numerici per la simulazione di problemi di multifisica (Progetti SID 2020)	2021-10-01
Numerical analysis to estimate the optical quality degradation generated by the future European Solar Telescope (EST) over the William Herschel Telescope (WHT) at the Observatorio del Roque de los Muchachos (ORM).	2020-03-01
Aumento de la eficiencia en procesos de mezcla y transmisión de calor utilizando fluidos viscoelásticos en régimen laminar y turbulento. Efficiency optimization in mixing and heat transfer processes using viscoelastic fluids in laminar and turbulent regimes (ELASTIC-FLOW)	2017-04-17
Numerical analysis to determine the aerodynamic loads on the separation wall of the Mont-Royal tunnel	2020-03-01
Modelling the constitutive evolution of building materials and structures with respect to aging	2023-09-18

Título	Fdesde
Geodesia por Satélites para la Observación de la Tierra y el Cambio Climático / Satellite Geodesy for Earth Observation and Climate Studies (SG) VIGROB-260	2026-01-01
Sustainable and Ecosystem-based Approach for Fisheries through the Utilization of Technology to Uphold Resilient Environments	2026-01-01

Proyectos

TITULO	**Investigación de nuevos procesos y aleaciones de aceros microaleados para la forja en caliente de cigüeñales de automoción. (FORJACEMIC)**
ENTIDAD	**CIE-GALFOR (Innterconecta)**
CONV TIPO	**09002**
ENTIDADES	**Universidad de Santiago de Compostela**
FDESDE	**2014-09-01**
FHASTA	**2014-12-31**
MESES	**4**
IP	**Alfredo Bermúdez**
APORTACION	**Estudio y desarrollo de simulaciones numéricas de procesos electromagnéticos con histéresis. Redacción de informes, validación de resultados, programación informática de nuevos modelos.**
GRADO TIPO	**10002**
DEDICACION	**XX001**

Proyectos

TITULO	**Metodi Numerici per la simulazione di problemi di multifisica (Progetti SID 2020)**
ENTIDAD	**Universidad de Padua**
CONV TIPO	**09000**
CONV OTROS	**Convocatoria competitiva institucional de la Università degli Studi di Padova (Progetti SID 2020), Italia.**
ENTIDADES	**Universidad de Padua (Italia)**
FDESDE	**2021-10-01**
FHASTA	**2023-10-14**
MESES	**24**
IP	**Antonia Larese**

APORTACION	**Desarrollo e implementación en Kratos Multiphysics de modelos matemáticos y numéricos para problemas multifísicos y simulación de eventos naturales extremos. Validación y análisis de resultados, elaboración de informes científicos y difusión de resultados en congresos y publicaciones.**
GRADO TIPO	**10000**
GRADO OTROS	**Investigadora postdoctoral contratada para la ejecución del proyecto mediante dos contratos sucesivos.**
DEDICACION	**XX001**

Proyectos

TITULO	**Numerical analysis to estimate the optical quality degradation generated by the future European Solar Telescope (EST) over the William Herschel Telescope (WHT) at the Observatorio del Roque de los Muchachos (ORM).**
ENTIDAD	**IAC (Instituto Astrofísico de Canarias)**
CONV TIPO	**09000**
CONV OTROS	**Contrato de investigación de ámbito nacional entre el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) y CIMNE.**
ENTIDADES	**Instituto Astrofísico de Canarias (IAC) y el Centro Internacional de Métodos Numéricos (CIMNE)**
FDESDE	**2020-03-01**
FHASTA	**2020-08-31**
MESES	**6**
IP	**Ramon Codina**
APORTACION	**Generación de mallas computacionales a partir de los modelos CAD de los telescopios proporcionados por el IAC; realización de simulaciones numéricas para estimar la degradación de la calidad óptica; análisis y contraste de resultados y elaboración de informes técnicos periódicos.**
GRADO TIPO	**10002**
DEDICACION	**XX002**

Proyectos

TITULO	**Aumento de la eficiencia en procesos de mezcla y transmisión de calor utilizando fluidos viscoelásticos en régimen laminar y turbulento. Efficiency optimization in mixing and heat transfer processes using viscoelastic fluids in laminar and turbulent regimes (ELASTIC-FLOW)**
ENTIDAD	**MINECO**
CONV TIPO	**09002**

ENTIDADES	**CIMNE (Centro Internacional en Métodos Numéricos en Ingeniería)**
FDESDE	**2017-04-17**
FHASTA	**2021-10-21**
MESES	**52**
IP	**Ramon Codina y Joan Baiges**
APORTACION	**Desarrollo de formulaciones estabilizadas de elementos finitos para la simulación de fluidos viscoelásticos con alta elasticidad, incluyendo efectos térmicos. Implementación computacional, validación numérica, análisis de resultados y elaboración de publicaciones científicas derivadas.**
GRADO TIPO	**10000**
GRADO OTROS	**Investigadora predoctoral FPI vinculada al proyecto, responsable del desarrollo de modelos matemáticos y numéricos, implementación computacional, etc en el marco de la tesis doctoral.**
DEDICACION	**XX001**

Proyectos

TITULO	**Numerical analysis to determine the aerodynamic loads on the separation wall of the Mont-Royal tunnel**
ENTIDAD	**EWE+ GENERAL PARTNERSHIP**
CONV TIPO	**09000**
CONV OTROS	**Contrato de investigación de ámbito internacional con empresa privada.**
ENTIDADES	**CIMNE, EWE+**
FDESDE	**2020-03-01**
FHASTA	**2020-08-31**
MESES	**6**
IP	**Ramon Codina y Joan Baiges**
APORTACION	**Diseño y generación de mallas computacionales, realización de simulaciones numéricas para la estimación de cargas aerodinámicas, análisis y validación de resultados y elaboración de informes técnicos.**
GRADO TIPO	**10002**
DEDICACION	**XX002**

Proyectos

TITULO	**Modelling the constitutive evolution of building materials and structures with respect to aging**

ENTIDAD	**Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)**
CONV TIPO	**09000**
CONV OTROS	**Proyecto de investigación competitivo financiado por la Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), Alemania.**
ENTIDADES	**Technische Universität Braunschweig**
FDESDE	**2023-09-18**
FHASTA	**2024-07-12**
MESES	**12**
IP	**Manfred Krafczyk and Roland Wüchner**
APORTACION	**Desarrollo de modelos matemáticos y numéricos para el estudio de la evolución constitutiva y el envejecimiento de materiales de construcción y estructuras. Implementación de los modelos en el software abierto Kratos Multiphysics, realización de simulaciones, análisis y validación de resultados y elaboración de informes científicos.**
GRADO TIPO	**10000**
GRADO OTROS	**Investigadora postdoctoral contratada para la ejecución del proyecto.**
DEDICACION	**XX001**

Proyectos

TITULO	**Geodesia por Satélites para la Observación de la Tierra y el Cambio Climático / Satellite Geodesy for Earth Observation and Climate Studies (SG) VIGROB-260**
ENTIDAD	**Universidad de Alicante**
CONV TIPO	**09002**
ENTIDADES	**Universidad de Alicante**
FDESDE	**2026-01-01**
FHASTA	**2026-07-12**
MESES	**6**
IP	**María Isabel Vigo Aguiar**
APORTACION	**Incorporación como investigadora colaboradora al grupo y participación en actividades de formación, difusión y asistencia a congresos científicos vinculadas al proyecto.**
GRADO TIPO	**10002**
DEDICACION	**XX002**

Proyectos

TITULO	**Sustainable and Ecosystem-based Approach for Fisheries through the Utilization of Technology to Uphold Resilient Environments**
ENTIDAD	**European Comission**
CONV TIPO	**09001**
ENTIDADES	**Universidad de Alicante y las entidades integrantes del consorcio SEA4FUTURE**
FDESDE	**2026-01-01**
FHASTA	**2026-07-12**
MESES	**6**
IP	**César Bordehore Fontanet**
APORTACION	**Participación como investigadora colaboradora en actividades científicas, formativas y de difusión desarrolladas en el marco del proyecto europeo. Proyecto en curso, con fecha oficial prevista de finalización el 31/12/2029.**
GRADO TIPO	**10002**
DEDICACION	**XX002**

CONGRESOS Y CONFERENCIAS CIENTIFICAS

Título	Fcelebración
Multiphysics Modeling of Natural Hazards: Numerical Approaches for Structural Impact Assessment	2026-02-26
Simulación numérica de flujos viscoplásticos mediante formulaciones mixtas con MPM en contextos hidrológicos extremos.	2026-01-19
A New Stabilized Mixed MPM Framework for Incompressible Viscoplastic Fluids	2025-10-20
Stabilized mixed formulation for an implicit Material Point Method for viscoplastic fluids	2024-06-03
How to simulate extreme water hazard events	2024-04-11
Stabilized mixed formulation for incompressible materials by using VMS in a Material Point Method framework	2023-10-10
Numerical modeling of viscoelastic flows with high elasticity	2023-08-24
Simulation of Coupled Multiphysics Problems in Large Deformation Regime	2023-06-19
A VMS-Stabilized mixed Formulation for Non-Linear Incompressible Solid Mechanics Problems Using the Implicit Material Point Method	2022-09-12

Título	Fcelebración
Stabilized mixed formulation for an implicit MPM for viscoplastic fluids by using a variational subgrid-scale framework.	2022-06-05
Solution of transient viscoelastic flow problems approximated by a VMS stabilized finite element formulation using time-dependent subrid-scales.	2021-01-11

Congresos

AUTORES	**Laura Moreno**
TITULO	**Multiphysics Modeling of Natural Hazards: Numerical Approaches for Structural Impact Assessment**
ENTIDAD	**Universidad de Padua**
CONGRESO	**Workshop on Modeling and Simulation of Extreme Events - HYDROROM Workshop 2026**
TIPO	**13002**
LUGAR	**Padua, Italia**
FCELEBRACION	**2026-02-26**

Congresos

AUTORES	**Laura Moreno;Antonia Larese;Roland Wüchner**
TITULO	**Simulación numérica de flujos viscoplásticos mediante formulaciones mixtas con MPM en contextos hidrológicos extremos.**
ENTIDAD	**RSME**
CONGRESO	**Congreso Bienal de la Real Sociedad Matemática Española 2026**
TIPO	**13001**
LUGAR	**Alicante, España**
FCELEBRACION	**2026-01-19**

Congresos

AUTORES	**Laura Moreno;Antonia Larese;Roland Wüchner**
TITULO	**A New Stabilized Mixed MPM Framework for Incompressible Viscoplastic Fluids**
ENTIDAD	**CIMNE / ECCOMAS / IACM**
CONGRESO	**VIII International Conference on Particle-Based Methods (PARTICLES 2025)**
TIPO	**13001**
LUGAR	**Barcelona, España**

FCELEBRACION	**2025-10-20**

Congresos

AUTORES	**Laura Moreno;Antonia Larese;Alessandro Contri;Roland Wuchner**
TITULO	**Stabilized mixed formulation for an implicit Material Point Method for viscoplastic fluids**
ENTIDAD	**ECCOMAS**
CONGRESO	**9th European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering (ECCOMAS 2024)**
TIPO	**13001**
LUGAR	**Lisboa, Portugal**
FCELEBRACION	**2024-06-03**

Congresos

AUTORES	**Laura Moreno**
TITULO	**How to simulate extreme water hazard events**
ENTIDAD	**Universidad de la Laguna**
CONGRESO	**XVI CONGRESO DE ESTUDIANTES de la Sección de Física (COEFIS)**
TIPO	**13002**
LUGAR	**La Laguna, Tenerife, España**
FCELEBRACION	**2024-04-11**

Congresos

AUTORES	**Laura Moreno;Antonia Larese;Roland Wuchner**
TITULO	**Stabilized mixed formulation for incompressible materials by using VMS in a Material Point Method framework**
ENTIDAD	**ECCOMAS tematic conferences**
CONGRESO	**VIII International Conference on Particle-Based Methods (PARTICLES 2023)**
TIPO	**13001**
LUGAR	**Milan, Italy**
FCELEBRACION	**2023-10-10**

Congresos

AUTORES	**Laura Moreno;Joan Baiges;Ramon Codina**
TITULO	**Numerical modeling of viscoelastic flows with high elasticity**

ENTIDAD	**ICIAM**
CONGRESO	**10th International Congress on Industrial and Applied Mathematics (ICIAM 2023)**
TIPO	**13002**
LUGAR	**Tokio, Japón**
FCELEBRACION	**2023-08-24**

Congresos

AUTORES	**Laura Moreno;Antonia Larese;Veronika Singer;Nicolo Creszezcio;Andino Boerst**
TITULO	**Simulation of Coupled Multiphysics Problems in Large Deformation Regime**
ENTIDAD	**SIAM**
CONGRESO	**SIAM Conference on Mathematical & Computational Issues in the Geosciences (GS23)**
TIPO	**13001**
LUGAR	**Bergen, Noruega**
FCELEBRACION	**2023-06-19**

Congresos

AUTORES	**Laura Moreno;Alessandro Contri;Antonia Larese**
TITULO	**A VMS-Stabilized mixed Formulation for Non-Linear Incompressible Solid Mechanics Problems Using the Implicit Material Point Method**
ENTIDAD	**SEMNI Sociedad Española**
CONGRESO	**Congress on Numerical Methods in Engineering (CMN Congress 2022)**
TIPO	**13001**
LUGAR	**Las Palmas de Gran Canaria, España**
FCELEBRACION	**2022-09-12**

Congresos

AUTORES	**Laura Moreno;Alessandro Contri;Antonia Larese**
TITULO	**Stabilized mixed formulation for an implicit MPM for viscoplastic fluids by using a variational subgrid-scale framework.**
ENTIDAD	**ECCOMAS**
CONGRESO	**8th European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering (ECCOMAS Congress 2022)**

TIPO	**13001**
LUGAR	**Oslo, Noruega**
FCELEBRACION	**2022-06-05**

Congresos

AUTORES	**Laura Moreno;Ramon Codina;Joan Baiges**
TITULO	**Solution of transient viscoelastic flow problems approximated by a VMS stabilized finite element formulation using time-dependent subrid-scales.**
ENTIDAD	**IACM y ECCOMAS**
CONGRESO	**4th World Congress on Computational Mechanics (WCCM 2020)**
TIPO	**13001**
LUGAR	**Virtual Congress**
FCELEBRACION	**2021-01-11**

OTROS MERITOS DE INVESTIGACION

Otros Méritos Investigación

OTROS MERITOS	**1. Sexenio de investigación. Concesión de un sexenio de investigación por la ANECA, correspondiente al período 2019-2024, como reconocimiento de la calidad, continuidad e impacto de la actividad investigadora desarrollada. 2. Organización científica de congresos. Coorganización del minisimposio MS08: Particle-based methods in applied and industrial sciences, celebrado en el marco del congreso SIMAI 2023, en Matera (Italia), del 28 de agosto al 1 de septiembre de 2023. Participación en la definición temática, coordinación científica, organización de contribuciones y comunicación con ponentes y participantes. 3. Evaluación por pares. Realización de dos revisiones de manuscritos para revistas científicas del área de Mecánica computacional, colaborando en los procesos de evaluación y control de calidad de publicaciones científicas. 4. Desarrollo de software científico de código abierto. Contribución al desarrollo de Kratos Multiphysics mediante implementación de modelos, desarrollo de elementos, validación y tests. Esta actividad favorece la reproducibilidad, la transferencia de resultados y el acceso abierto a herramientas de simulación numérica. 5. Divulgación científica. Participación en dos actividades de divulgación dirigidas a estudiantes de secundaria y la ciudadanía en general, mediante talleres sobre matemáticas y modelos matemáticos. 6. Seminarios científicos impartidos Este mérito reúne dos seminarios científicos impartidos en contextos académicos e investigadores, relacionados con la mecánica computacional, los métodos numéricos y la comunicación de resultados de investigación**

EXPERIENCIA DOCENTE

PUESTOS OCUPADOS Y DOCENCIA IMPARTIDA

Título
Calcolo Numerico
Numerical Methods for Continuous Systems
Particle Methods
Fundamentos Matemáticos en Ingeniería I
Matemáticas Básicas
Fundamentos de Matemática Aplicada 2
Funamentos Matemáticos 2
Métodos Numéricos en Ciencia de Datos
Particle Based Methods in Engineering

Docencia Impartida

DENOMINACION	**Teaching Assistant / Tutor docente**
DEPARTAMENTO	**Dipartimento di Matematica Tullio Levi-Civita**
INSTITUCION	**Università degli Studi di Padova**
LOCALIDAD	**Padua**
PAIS	**I**
TIPO	**14006**
ESPECIFICAR	**Laurea in Ingeneria chimica e dei materiali. Idioma: Italiano**
ASIGNATURA	**Calcolo Numerico**
CURSO	**1**
TIPO ASIGNATURA	**15002**
TIPO DOCENCIA	**16002**
HORAS	**24**

Periodo

DESDE	**06/03/23**
HASTA	**29/05/23**

Docencia Impartida

DENOMINACION	**Teaching Assistant / Tutor docente**
DEPARTAMENTO	**Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale**

INSTITUCION	**Universidad de Padua, Italia**
LOCALIDAD	**Padova**
PAIS	**I**
TIPO	**14004**
ESPECIFICAR	**Master in Mathematical Engineering. Idioma: Inglés**
ASIGNATURA	**Numerical Methods for Continuous Systems**
CURSO	**1**
TIPO ASIGNATURA	**15002**
TIPO DOCENCIA	**16002**
HORAS	**12**

Periodo

DESDE	**06/03/23**
HASTA	**29/05/23**

Docencia Impartida

DENOMINACION	**Research & Teaching associate**
DEPARTAMENTO	**Faculty of Architecture, Civil Engineering and Environmental Sciences**
CENTRO	**Institut für Dynamik und Statik**
INSTITUCION	**Technical University of Braunschweig**
LOCALIDAD	**Braunschweig**
PAIS	**D**
TIPO	**14004**
ESPECIFICAR	**Master in Civil Engineering**
ASIGNATURA	**Particle Methods**
CURSO	**1**
TIPO ASIGNATURA	**15003**
TIPO DOCENCIA	**16003**
HORAS	**10**

Periodo

DESDE	**08/01/24**
HASTA	**08/02/24**

Docencia Impartida

DENOMINACION	**Profesora**
DEPARTAMENTO	**Departamento de Matemática Aplicada e Ingeniería Aeroespacial**
INSTITUCION	**Universidad de Alicante**
LOCALIDAD	**San Vicente del Raspeig**
PAIS	**E**
TIPO	**14006**
ESPECIFICAR	**Grado en Ingeniería Aeroespacial**
ASIGNATURA	**Fundamentos Matemáticos en Ingeniería I**
CURSO	**1**
TIPO ASIGNATURA	**15002**
TIPO DOCENCIA	**16003**
HORAS	**253**

Periodo

DESDE	**09/09/24**
HASTA	**24/01/25**
CALIFIC	**8.61**
CALIFIC MAX	**10**
ORGANISMO	**Universidad de Alicante**
TIPO	**17001**

Periodo

DESDE	**08/09/25**
HASTA	**24/01/26**
CALIFIC	**9.59**
CALIFIC MAX	**10**
ORGANISMO	**Universidad de Alicante**
TIPO	**17001**

Docencia Impartida

DENOMINACION	**Profesora**
DEPARTAMENTO	**Departamento de Matemática Aplicada e Ingeniería Aeroespacial**

INSTITUCION	**Universidad de Alicante**
LOCALIDAD	**San Vicente del Raspeig**
PAIS	**E**
TIPO	**14006**
ESPECIFICAR	**Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación**
ASIGNATURA	**Matemáticas Básicas**
CURSO	**1**
TIPO ASIGNATURA	**15002**
TIPO DOCENCIA	**16003**
HORAS	**110**

Periodo

DESDE	**09/09/24**
HASTA	**24/01/25**
CALIFIC	**9.2**
CALIFIC MAX	**10**
ORGANISMO	**Universidad de Alicante**
TIPO	**17001**

Periodo

DESDE	**08/09/25**
HASTA	**24/01/26**
CALIFIC	**9.73**
CALIFIC MAX	**10**
ORGANISMO	**Universidad de Alicante**
TIPO	**17001**

Docencia Impartida

DENOMINACION	**Profesora**
DEPARTAMENTO	**Departamento de Matemática Aplicada e Ingeniería Aeroespacial**
INSTITUCION	**Universidad de Alicante**
LOCALIDAD	**San Vicente del Raspeig**
PAIS	**E**

TIPO	**14006**
ESPECIFICAR	**Grado en Ingeniería Robótica**
ASIGNATURA	**Fundamentos de Matemática Aplicada 2**
CURSO	**1**
TIPO ASIGNATURA	**15002**
TIPO DOCENCIA	**16002**
HORAS	**16**

Periodo

DESDE	**26/01/25**
HASTA	**28/03/25**
CALIFIC	**9.5**
CALIFIC MAX	**10**
ORGANISMO	**Universidad de Alicante**
TIPO	**17001**

Docencia Impartida

DENOMINACION	**Profesora**
DEPARTAMENTO	**Departamento de Matemática Aplicada e Ingeniería Aeroespacial**
INSTITUCION	**Universidad de Alicante**
LOCALIDAD	**San Vicente del Raspeig**
PAIS	**E**
TIPO	**14006**
ESPECIFICAR	**Grado en Fundamentos de la Arquitectura**
ASIGNATURA	**Funamentos Matemáticos 2**
CURSO	**1**
TIPO ASIGNATURA	**15002**
TIPO DOCENCIA	**16002**
HORAS	**22**

Periodo

DESDE	**24/03/25**
HASTA	**15/06/25**

Docencia Impartida

DENOMINACION	**Profesora Colaboradora**
DEPARTAMENTO	**Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación**
INSTITUCION	**Universitat Oberta de Catalunya**
LOCALIDAD	**Barcelona**
PAIS	**E**
TIPO	**14006**
ESPECIFICAR	**Grado en Ciencia de Datos**
ASIGNATURA	**Métodos Numéricos en Ciencia de Datos**
CURSO	**2**
TIPO ASIGNATURA	**15002**
TIPO DOCENCIA	**16003**
HORAS	**60**

Periodo

DESDE	**18/02/26**
HASTA	**01/07/26**

Docencia Impartida

DENOMINACION	**Guest Lecturer / Profesora invitada**
DEPARTAMENTO	**Chair of Structural Analysis**
CENTRO	**TUM School of Engineering and Design**
INSTITUCION	**Technical University of Munich (TUM)**
LOCALIDAD	**Munich**
PAIS	**D**
TIPO	**14004**
ESPECIFICAR	**M.Sc. Civil Engineering. Clase impartida íntegramente en inglés**
ASIGNATURA	**Particle Based Methods in Engineering**
CURSO	**1**
TIPO ASIGNATURA	**15003**
TIPO DOCENCIA	**16001**
HORAS	**2**

Periodo

DESDE **26/01/26**

HASTA **26/01/26**

CURSOS Y SEMINARIOS RECIBIDOS

Título	Horas
Soy profesor/a novel ¿qué debo saber? Parte I: Estructura de la UA y gestión docente.	7
Soy profesor/a novel ¿qué debo saber? Parte II: Unidades de Igualdad y de atención al alumnado con necesidades especiales.	5
Soy profesor/a novel ¿qué debo saber? Parte III: Biblioteca universitaria	5
La evaluación en la educación superior	10
Introducción a la innovación educativa en torno a las metodologías activas en la docencia	10
Sumérgete en la UOC. Curso de formación básica para el consultor (profesorado colaborador)	25
XXIV Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria y IX Workshop Internacional de Innovación en Enseñanza Superior y TIC (REDES-INNOVAESTIC 2026)	20

Cursos Recibidos

TITULO **Soy profesor/a novel ¿qué debo saber? Parte I: Estructura de la UA y gestión docente.**

OBJETIVOS **Proporcionar al profesorado novel una visión general del funcionamiento de la Universidad de Alicante y de los principales aspectos relacionados con la actividad docente universitaria. El curso aborda la organización y gobernanza de la institución, la planificación y gestión de la docencia, la elaboración y aplicación de guías docentes, las tutorías, la inclusión, los procedimientos de evaluación del estudiantado y el sistema DOCENTIA-UA. Asimismo, presenta los recursos digitales, bibliográficos, administrativos y formativos disponibles para apoyar la docencia, la investigación y la innovación educativa.**

PERFIL **Profesorado novel de la Universidad de Alicante, especialmente personal docente e investigador de reciente incorporación o con experiencia limitada en docencia universitaria.**

FDESDE **2025-02-11**

FHASTA **2025-02-18**

HORAS **7**

ENTIDAD	**Instituto de Ciencias de la Educación, Universidad de Alicante**

Cursos Recibidos

TITULO	**Soy profesor/a novel ¿qué debo saber? Parte II: Unidades de Igualdad y de atención al alumnado con necesidades especiales.**
OBJETIVOS	**Dar a conocer al profesorado novel las funciones, recursos y protocolos de actuación de la Unidad de Igualdad y de los servicios de atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo de la Universidad de Alicante. El curso pretende facilitar la incorporación de la perspectiva de género, la igualdad de trato, la inclusión y la accesibilidad en la práctica docente, así como ofrecer pautas para detectar necesidades, realizar adaptaciones razonables y derivar adecuadamente al alumnado a los servicios universitarios competentes.**
PERFIL	**Profesorado novel de la Universidad de Alicante, especialmente personal docente e investigador de reciente incorporación o con experiencia limitada en docencia universitaria, interesado en desarrollar una práctica docente inclusiva, igualitaria y accesible.**
FDESDE	**2025-02-19**
FHASTA	**2025-02-19**
HORAS	**5**
ENTIDAD	**Instituto de Ciencias de la Educación, Universidad de Alicante**

Cursos Recibidos

TITULO	**Soy profesor/a novel ¿qué debo saber? Parte III: Biblioteca universitaria**
OBJETIVOS	**Dar a conocer al profesorado novel los principales servicios y recursos de la Biblioteca Universitaria de Alicante para apoyar la docencia y la investigación. El curso aborda la adquisición y gestión de bibliografía recomendada, el acceso a recursos electrónicos y guías temáticas, el préstamo y préstamo interbibliotecario, el uso de gestores bibliográficos, los recursos educativos abiertos y el acceso remoto. Asimismo, introduce herramientas y servicios relacionados con la producción y difusión científica, la evaluación de la actividad investigadora, el repositorio institucional, la ciencia abierta y los derechos de autor.**
PERFIL	**Profesorado novel de la Universidad de Alicante, especialmente personal docente e investigador de reciente incorporación, interesado en conocer y utilizar los recursos bibliográficos, documentales y digitales de la Biblioteca Universitaria como apoyo a la preparación de la docencia.**
FDESDE	**2025-03-06**
FHASTA	**2025-03-06**
HORAS	**5**
ENTIDAD	**Instituto de Ciencias de la Educación, Universidad de Alicante**

Cursos Recibidos

TITULO	**La evaluación en la educación superior**
OBJETIVOS	**Proporcionar al profesorado universitario los conocimientos y herramientas necesarios para diseñar, aplicar y revisar procesos de evaluación del aprendizaje en contextos presenciales y no presenciales. El curso aborda los distintos agentes, momentos, medios, técnicas e instrumentos de evaluación, así como la planificación de la evaluación inicial, procesual y final. Asimismo, pretende capacitar al profesorado para utilizar los recursos disponibles en UACloud y Moodle-UA, elaborar un plan de evaluación coherente y aplicar procedimientos de metaevaluación orientados a la mejora continua.**
PERFIL	**Profesorado universitario, especialmente personal docente de reciente incorporación o interesado en mejorar sus competencias en evaluación del aprendizaje, tanto en modalidades presenciales como en línea, mediante el diseño de estrategias, técnicas e instrumentos de evaluación adecuados.**
FDESDE	**2025-03-05**
FHASTA	**2025-03-26**
HORAS	**10**
ENTIDAD	**Instituto de Ciencias de la Educación, Universidad de Alicante**

Cursos Recibidos

TITULO	**Introducción a la innovación educativa en torno a las metodologías activas en la docencia**
OBJETIVOS	**Introducir al profesorado universitario en los fundamentos de la innovación educativa y en el uso de metodologías activas para favorecer un aprendizaje más participativo, autónomo y significativo. El curso pretende dar a conocer diferentes estrategias aplicables tanto a la docencia presencial como en línea #entre ellas, Flipped Classroom, estudio de casos, trabajo colaborativo, aprendizaje basado en el juego, gamificación y Visual Thinking#, analizar ejemplos de buenas prácticas y capacitar al profesorado para diseñar propuestas de acción adaptadas a sus asignaturas.**
PERFIL	**Profesorado universitario, especialmente personal docente de reciente incorporación o interesado en renovar su práctica docente mediante la aplicación de metodologías activas, estrategias de innovación educativa y propuestas de aprendizaje participativo en contextos presenciales y virtuales.**
FDESDE	**2025-05-14**
FHASTA	**2025-06-11**
HORAS	**10**
ENTIDAD	**Instituto de Ciencias de la Educación, Universidad de Alicante**

Cursos Recibidos

TITULO	**Sumérgete en la UOC. Curso de formación básica para el consultor (profesorado colaborador)**
OBJETIVOS	**Proporcionar al profesorado colaborador una formación inicial sobre el modelo educativo de la Universitat Oberta de Catalunya, el funcionamiento de la docencia en línea y las responsabilidades asociadas al desempeño de la función de consultor/a. El curso pretende familiarizar al profesorado con los entornos, recursos y procedimientos institucionales de la UOC, así como con las tareas de acompañamiento, comunicación, seguimiento y evaluación del aprendizaje del estudiantado en un contexto virtual.**
PERFIL	**Profesorado colaborador de nueva incorporación a la Universitat Oberta de Catalunya que vaya a desempeñar funciones de consultoría o docencia en línea y necesite conocer el modelo educativo, las herramientas institucionales y los procedimientos básicos para el desarrollo de su actividad docente.**
FDESDE	**2026-01-26**
FHASTA	**2026-03-06**
HORAS	**25**
ENTIDAD	**Universitat Oberta de Catalunya**

Cursos Recibidos

TITULO	**XXIV Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria y IX Workshop Internacional de Innovación en Enseñanza Superior y TIC (REDES-INNOVAESTIC 2026)**
OBJETIVOS	**Conocer y analizar experiencias, proyectos y buenas prácticas de innovación e investigación en docencia universitaria, con especial atención a la transformación digital, el uso de tecnologías de la información y la comunicación y la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje en educación superior.**
PERFIL	**Profesorado universitario, personal investigador y profesionales vinculados a la innovación educativa, la transformación digital y la mejora de la docencia en educación superior.**
FDESDE	**2026-06-04**
FHASTA	**2026-06-05**
HORAS	**20**
ENTIDAD	**Instituto de Ciencias de la Educación, Universidad de Alicante**

ELABORACION DE MATERIAL DOCENTE

Título
Autocorrección en Cálculo Numérico: Mejora del Aprendizaje Autónomo y Optimización de la Evaluación Continua

Material Docente

AUTORES	**Juan Adrián Vargas Alemany;Isabel Vigo Aguiar;Juan Manuel Sayol España;Laura Moreno Martínez;David García García**
NUMERO AUTORES	**5**
POSICION	**4**
TITULO	**Autocorrección en Cálculo Numérico: Mejora del Aprendizaje Autónomo y Optimización de la Evaluación Continua**
RECO CODIGO CLAVE	**18002**
PAG DESDE	**367**
PAG HASTA	**376**
CALFAPAIS	**E**
JUSTIFICACION	**Capítulo de libro derivado de una experiencia de innovación docente centrada en el diseño y uso de herramientas de autocorrección en Cálculo Numérico. La propuesta favorece el aprendizaje autónomo del estudiantado, proporciona retroalimentación inmediata y contribuye a optimizar el proceso de evaluación continua. La publicación fue sometida a evaluación científica mediante revisión por pares doble ciego.**
PUBLICACION	**Redes de Investigación e Innovación en Docencia Universitaria. Volumen 2025**
DESTINATARIOS	**Estudiantes universitarios de asignaturas de Cálculo Numérico y Métodos Numéricos, así como profesorado interesado en herramientas de autocorrección, aprendizaje autónomo y evaluación continua.**
EDITORIAL	**Instituto de Ciencias de la Educación, Universidad de Alicante**
AÑO PUBLIC	**2025**
ISBN	**978-84-09-76835-6**

PROYECTOS DE INNOVACION DOCENTE

Título	Fdesde
Herramientas de autocorrección para potenciar el aprendizaje autónomo en Cálculo Numérico	2025-02-10

Título	Fdesde
Influencia de la nota de corte en la participación y el rendimiento académico: comparación entre Ingeniería Civil e Ingeniería Aeroespacial en las materias básicas de Métodos Numéricos y Estadística	2025-02-10

Proyecto Docente

TITULO	**Herramientas de autocorrección para potenciar el aprendizaje autónomo en Cálculo Numérico**
ENTIDAD	**Universidad de Alicante, Instituto de Ciencias de la Educación (ICE)**
TIPO	**09000**
TIPO OTROS	**Convocatoria interna competitiva de la Universidad de Alicante**
ENTIDADES	**Universidad de Alicante**
FDESDE	**2025-02-10**
FHASTA	**2026-07-20**
MESES	**20**
IP	**Vargas Alemañy, Juan Adrián**
INVESTIGADORES	**5**
APORTACION	**Participación en el diseño, desarrollo y evaluación de herramientas de autocorrección aplicadas a la docencia de Cálculo Numérico. Colaboración en el análisis de su utilidad para proporcionar retroalimentación inmediata, favorecer el aprendizaje autónomo del alumnado y mejorar el seguimiento de la evaluación continua. Participación en el análisis de resultados y en la elaboración y difusión de los productos derivados del proyecto.**
RESPONSABILIDAD	**19000**
RESP OTROS	**Miembro del equipo de trabajo**
DEDICACION	**XX002**

Proyecto Docente

TITULO	**Influencia de la nota de corte en la participación y el rendimiento académico: comparación entre Ingeniería Civil e Ingeniería Aeroespacial en las materias básicas de Métodos Numéricos y Estadística**
ENTIDAD	**Universidad de Alicante, Instituto de Ciencias de la Educación (ICE)**
TIPO	**09000**
TIPO OTROS	**Convocatoria interna competitiva de la Universidad de Alicante**
ENTIDADES	**Universidad de Alicante**

FDESDE	**2025-02-10**
FHASTA	**2026-07-20**
MESES	**20**
IP	**Sayol España, Juan Manuel**
INVESTIGADORES	**8**
APORTACION	**Participación en la planificación metodológica del estudio comparativo, definición de variables académicas y coordinación de las tareas relacionadas con las materias de Métodos Numéricos. Colaboración prevista en el tratamiento e interpretación de los datos y en la difusión de los resultados.**
RESPONSABILIDAD	**19000**
RESP OTROS	**Miembro del equipo de trabajo**
DEDICACION	**XX002**

OTROS MERITOS DOCENTES

Otros Docencia

OTROS MERITOS **1. Codirección de Trabajo Fin de Máster. Codirección del TFM A mixed Material Point Method for the Stokes equations: a stabilized velocity-pressure formulation, realizado por Giovanni Campanella en el Master#s Degree in Mathematical Engineering de la University of Padova. Trabajo codirigido junto con la profesora Antonia Larese y defendido en julio de 2025. 2. Codirección de Trabajo Fin de Máster. Codirección del TFM An Updated Lagrangian displacement-based formulation for free surface incompressible fluids using MPM, realizado por Alessandro Contri en el Master#s Degree in Mathematical Engineering de la University of Padova. Trabajo codirigido junto con la profesora Antonia Larese y defendido en diciembre de 2021. 3. Codirección de Trabajo Fin de Grado. Codirección del TFG Simulación numérica de las olas generadas por deslizamientos mediante el método del punto material: aplicación al caso de Lituya Bay, realizado por Lucas Peydró Ferrando en el Grado en Física de la Universidad de Alicante. Trabajo defendido en julio de 2026. 4. Tutorización de prácticas formativas. Tutorización y supervisión de las prácticas realizadas por Arthur D'Hebrail en el Departamento de Matemática Aplicada e Ingeniería Aeroespacial, Universidad de Alicante, durante el curso 2025/2026. La actividad incluyó la planificación de tareas, orientación técnica, seguimiento periódico y supervisión del trabajo desarrollado. Periodo: 08/06/2026# 08/08/2026. 5. Coordinación de programa de apoyo académico. Participación en el programa Yo te ayudo con las mates, desarrollado durante el segundo cuatrimestre del curso 2024/2025 en la Universidad de Alicante, asumiendo funciones de coordinación, organización de las actividades de apoyo académico y seguimiento de su desarrollo.**

FORMACION ACADEMICA

TITULACION UNIVERSITARIA

Titulación	Ftitulación
21590	2013-07-05

Titulación

CICLO	**22002**
TITULACION	**21590**
UNIVERSIDAD	**001**
FTITULACION	**2013-07-05**
HOMOLOGADO	**N**
NOTA MEDIA	**6,94**

DOCTORADO

Programa	Fdoctorado
Análisis Estructural	2021-09-22

Doctorado

PROGRAMA	**Análisis Estructural**
EUROPEO	**N**
MENCION	**N**
UNIVERSIDAD	**024**
FDOCTORADO	**2021-09-22**
HOMOLOGADO	**N**
DIRECTOR	**Ramon Codina i Rovira y Joan Baiges Aznar**
TITULO	**Numerical modelling of viscoelastic flows based on a log-conformation formulation**
CALIFICACION	**20005**

OTROS TITULOS DE POSTGRADO

Título	Fecha
Máster en Matemática Industrial	2015-07-25

Otros Títulos

TITULO	**Máster en Matemática Industrial**

INSTITUCION **Universidad de Santiago de Compostela**

FECHA **2015-07-25**

CENTRO **Facultad de Matemáticas**

CALIFICACION **8.94**

AYUDAS Y BECAS

Finalidad	Fdesde
Desarrollo de métodos matemáticos y numéricos para simular fluidos viscoelásticos con alta elasticidad en un marco de elementos finitos, incluyendo efectos térmicos. Estos modelos serán implementados en un entorno informático de alto rendimiento (HPC) usando para ello un código local escrito en en lenguage de programación Fortran (orientado a objetos).	2017-04-18
Estudio e implementación de Modelos de Orden Completo utilizando elementos finitos y técnicas de partículas para simulaciones acopladas multifísicas. Análisis y definición preliminar de Modelos de Orden Reducido que aborden complejidades no lineales integrando la cuantificación de incertidumbre.	2021-10-01
Estudio e implementación de Modelos de Orden Completo utilizando elementos finitos y técnicas de partículas para simulaciones acopladas multifísicas. Análisis y definición preliminar de Modelos de Orden Reducido que aborden complejidades no lineales integrando la cuantificación de incertidumbre.	2022-10-12
Modelización de la evolución constitutiva de los materiales de construcción y estructuras con respecto al envejecimiento.	2023-09-18

Ayudas

TIPO **23001**

FINALIDAD **Desarrollo de métodos matemáticos y numéricos para simular fluidos viscoelásticos con alta elasticidad en un marco de elementos finitos, incluyendo efectos térmicos. Estos modelos serán implementados en un entorno informático de alto rendimiento (HPC) usando para ello un código local escrito en en lenguage de programación Fortran (orientado a objetos).**

ENTIDAD FINANCIADORA **Ministerio de España**

FDESDE **2017-04-18**

FHASTA **2021-09-22**

MESES **52**

INSTITUCION **Centro Internacional de Métodos Numéricos en Ingeniería (CIMNE)**

CENTRO	**Universitat Politècnica de Catalunya**

Ayudas

TIPO	**23002**
FINALIDAD	**Estudio e implementación de Modelos de Orden Completo utilizando elementos finitos y técnicas de partículas para simulaciones acopladas multifísicas. Análisis y definición preliminar de Modelos de Orden Reducido que aborden complejidades no lineales integrando la cuantificación de incertidumbre.**
ENTIDAD FINANCIADORA	**Universidad de Padua, Italia**
FDESDE	**2021-10-01**
FHASTA	**2022-09-30**
MESES	**12**
INSTITUCION	**Departamento de Matemáticas**
CENTRO	**Universidad de Padua, Italia**

Ayudas

TIPO	**23002**
FINALIDAD	**Estudio e implementación de Modelos de Orden Completo utilizando elementos finitos y técnicas de partículas para simulaciones acopladas multifísicas. Análisis y definición preliminar de Modelos de Orden Reducido que aborden complejidades no lineales integrando la cuantificación de incertidumbre.**
ENTIDAD FINANCIADORA	**Universidad de Padua, Italia**
FDESDE	**2022-10-12**
FHASTA	**2023-10-14**
MESES	**12**
INSTITUCION	**Departamento de Matemáticas**
CENTRO	**Universidad de Padua, Italia**

Ayudas

TIPO	**23002**
FINALIDAD	**Modelización de la evolución constitutiva de los materiales de construcción y estructuras con respecto al envejecimiento.**
ENTIDAD FINANCIADORA	**Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)**

FDESDE **2023-09-18**

FHASTA **2024-07-12**

MESES **12**

INSTITUCION **Institute of Structural Analysis**

CENTRO **Technical University of Braunschweig, Alemania**

EXPERIENCIA LABORAL

ACTIVIDADES DE CARACTER PROFESIONAL

Institución	Desde
Universidad de Santiago de Compostela, Facultad de Matemáticas	2014-09-01
Everis NTT Data, Barcelona	2015-12-09

Profesional

INSTITUCION **Universidad de Santiago de Compostela, Facultad de Matemáticas**

CATEGORIA **Research Assistant / Asistente de investigación**

ACTIVIDAD **Colaboración en un proyecto de investigación aplicado orientado a la simulación numérica de procesos electromagnéticos en cigüeñales de automoción. Las tareas incluyeron el desarrollo y ejecución de simulaciones, análisis y validación de resultados, programación de modelos numéricos y elaboración de informes técnicos.**

DESDE **2014-09-01**

HASTA **2015-02-28**

MESES **6**

INTERES **La actividad permitió adquirir experiencia en modelización matemática, métodos numéricos y simulación computacional de problemas electromagnéticos con aplicación industrial. Estas competencias son directamente relevantes para la investigación en matemática aplicada y mecánica computacional, así como para la docencia de métodos numéricos, programación científica y modelización matemática.**

Profesional

INSTITUCION **Everis NTT Data, Barcelona**

CATEGORIA **Solutions Assistant (SA-N1)**

ACTIVIDAD **Soporte técnico y funcional de una base de datos de gran volumen. Gestión y análisis de incidencias, consulta y validación de datos, seguimiento de errores y colaboración en la resolución de problemas relacionados con el funcionamiento y la calidad de la información almacenada.**

DESDE	**2015-12-09**
HASTA	**2016-08-31**
MESES	**9**
INTERES	**La actividad permitió desarrollar competencias en gestión, consulta, validación e interpretación de grandes volúmenes de datos, así como en resolución sistemática de problemas técnicos. Estas capacidades son directamente aplicables a la docencia y la investigación en áreas como ciencia de datos, métodos numéricos, programación y tratamiento de información científica.**

OTROS MERITOS RELEVANTES

Competencias lingüísticas acreditadas: Inglés: nivel B1 acreditado mediante Cambridge English: Preliminary (PET) y formación de nivel B2.2 certificada por el Centro Superior de Idiomas de la Universidad de Alicante. Valenciano: nivel B1 acreditado mediante certificado oficial. Italiano: nivel B1 acreditado mediante certificado oficial. Alemán: nivel A1 acreditado mediante certificado oficial. Estas competencias han sido utilizadas en el desarrollo de actividades docentes, investigadoras y profesionales en contextos internacionales y multilingües.